DISEÑO DIGITAL 1.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: **Modelado y simulación de autómatas**	**CÓDIGO:** **ATGP6**

FECHA:			
NOMBRE:		APELLIDOS:	

MODALIDAD:	Aprendizaje cooperativo. Ejercicios.	TIPO:	Presencial	DURACIÓN:	50 minutos

CALENDARIO:	Sesión presencial S10	REQUISITOS:	Ejercicio de modelado de autómatas en VHDL.

CRITERIO DE ÉXITO:	

COMENTARIOS E INCIDENCIAS:

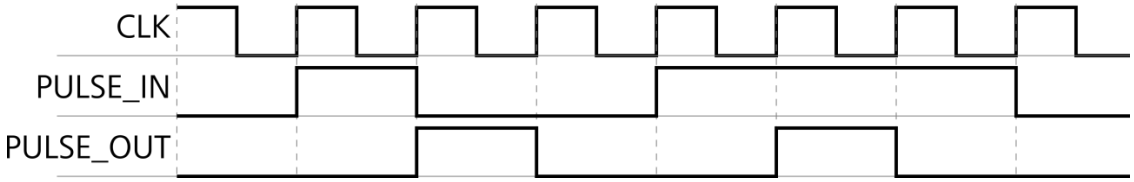
TIEMPO DEDICADO:	minutos	AUTOEVALUACIÓN: [entre 0 y 10 puntos]	No procede

Conformador de pulsos de Moore

En una actividad anterior ya vio cómo diseñar y modelar un conformador de pulsos en forma de autómata de Mealy. Ahora diseñará y modelará un conformador de pulsos en forma de autómata de Moore.
Para realizar esta actividad, cada G4 se dividirá en dos parejas.

Especificación

Se desea diseñar un conformador de pulsos que ante un pulso de cualquier duración en su entrada genere un pulso de un ciclo de reloj de duración en el ciclo de reloj siguiente al del inicio del pulso de la entrada, tal como se muestra en el siguiente cronograma de ejemplo:



Diseño del diagrama de estados, modelado y simulación

Diseñe el diagrama de estados de un autómata de Moore que se comporte del modo indicado en la especificación. Modele el conformador de pulsos en VHDL (no olvide incluir una entrada de inicialización asíncrona), guardándolo con el nombre *conf_pulsos_moore.vhd*. Cree un banco de test, guárdelo con el nombre *tb_conf_pulsos_moore.vhd* y simúlelo para comprobar el correcto funcionamiento del conformador de pulsos.